

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 01: 解析幾何與圓錐曲線（教師詳解與評分細則版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

版本屬性：教師培優版（含全題型官方標準分步評分細則 M/A/B、易錯警示、四校聯考秒殺速解訣竅）

【命題藍圖與考情剖析】

- **專題定位：**澳門四校聯考數學正卷客觀壓軸（M-Q12 直線與圓、M-Q15 圓錐曲線幾何最值）+ 正卷解答壓軸（M-Q20 解析幾何 8 分）+ 附加卷高階大題（A-Q03 圓錐曲線綜合 20 分）。
- **能力層級分佈：**
 - 基礎理解與運算求解（Level 1~2）：題 01、題 02、題 03（佔 15%）
 - 綜合轉換與幾何表徵（Level 3~4）：題 04、題 05、題 06、題 07、題 08（佔 45%）
 - 深度推理與極值論證（Level 4~5）：題 09、題 10（佔 40%）
- **評分標準約定：**
 - **【M 分】（Method Mark）：**推導方法分。依據正確概念列出關鍵關係式或方法步驟。
 - **【A 分】（Accuracy Mark）：**計算準確分。在方法正確前提下數值或化簡結果正確。
 - **【B 分】（Independent Mark）：**獨立步驟分。幾何性質辨識或結論獨立得分。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1.5 分）

已知直線 $l_1: 2x - 3y + 5 = 0$ 與直線 $l_2: ax + 4y - 1 = 0$ 互相垂直，則實數 a 的值為（ ）。

- (A) 6
- (B) -6
- (C) $\frac{8}{3}$
- (D) $-\frac{8}{3}$
- (E) $\frac{5}{2}$

- **【標準答案】(A)**

- **【核心考點】** 直線垂直的法向量與係數充要條件。

- **【規範解析】**

兩直線 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 與 $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 互相垂直的充要條件為：

$$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$$

代入得：

$$2 \cdot a + (-3) \cdot 4 = 0 \Rightarrow 2a - 12 = 0 \Rightarrow a = 6$$

故正確選項為 (A)。

- **【干擾項剖析】**

- 選項 (B) 誤記垂直條件為 $A_1A_2 - B_1B_2 = 0$ ；
- 選項 (C) 誤用平行條件 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0 \Rightarrow 8 - (-3a) = 0 \Rightarrow a = -\frac{8}{3}$ 且符號搞錯；
- 選項 (D) 誤將題目當作平行直線求解。

題 02 (難度：Level 2·5 分)

自點 $P(4,5)$ 向圓 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 9$ 作切線，切點記為 T ，則切線段長 $|PT|$ 等於 ()。

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) $\sqrt{34}$
- (E) $\sqrt{7}$

- **【標準答案】 (B)**

- **【核心考點】** 點到圓的切線長公式、勾股定理幾何性質。

- **【規範解析】**

圓 C 的圓心為 $C(1,1)$ ，半徑為 $r = \sqrt{9} = 3$ 。

計算點 $P(4,5)$ 到圓心 $C(1,1)$ 的距離平方：

$$|PC|^2 = (4-1)^2 + (5-1)^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

在直角三角形 PTC 中， $\angle PTC = 90^\circ$ ，由勾股定理：

$$|PT| = \sqrt{|PC|^2 - r^2} = \sqrt{25 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

故正確選項為 (B)。

- **【干擾項剖析】**

- 選項 (C) 為點 P 到圓心的距離 $|PC| = 5$ ，漏減半徑平方；
- 選項 (D) 誤將點 P 坐標直接代入圓方程加法算錯；
- 選項 (E) 誤將半徑設為 9 進行運算。

題 03 (難度：Level 2·5 分)

已知拋物線 $C: y^2 = 8x$ 的焦點為 F ，點 $P(x_0, y_0)$ 為拋物線上位於第一象限的一點。若 $|PF| = 6$ ，則點 P 的縱坐標 y_0 為 ()。

- (A) 4

- (B) $4\sqrt{2}$
 (C) $2\sqrt{2}$
 (D) 8
 (E) $2\sqrt{6}$

• 【標準答案】(B)

• 【核心考點】拋物線第一定義、焦半徑公式。

• 【規範解析】

拋物線標準方程為 $y^2 = 2px = 8x$ ，故 $2p = 8 \Rightarrow p = 4$ ， $\frac{p}{2} = 2$ 。焦點為 $F(2,0)$ ，準線為 $x = -2$ 。

由拋物線定義，動點 $P(x_0, y_0)$ 到焦點的距離等於到準線的距離：

$$|PF| = x_0 + \frac{p}{2} = x_0 + 2 = 6 \Rightarrow x_0 = 4$$

將 $x_0 = 4$ 代入拋物線方程 $y^2 = 8x$ 得：

$$y_0^2 = 8 \times 4 = 32$$

因為點 P 位於第一象限，故 $y_0 > 0$ ：

$$y_0 = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

故正確選項為 (B)。

• 【干擾項剖析】

- 選項 (A) 為橫坐標 $x_0 = 4$ ，審題不清誤答橫坐標；
- 選項 (C) 誤將 $y_0^2 = 8$ 計算開方。

題 04 (難度：Level 3·5 分)

已知雙曲線 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的兩條漸近線互相垂直，且焦點到其漸近線的距離為 2，則該雙曲線的實軸長 $2a$ 為 ()。

- (A) 2
 (B) $2\sqrt{2}$
 (C) 4
 (D) $4\sqrt{2}$
 (E) 8

• 【標準答案】(C)

• 【核心考點】等軸雙曲線特徵、焦點到漸近線距離幾何不變量。

• 【規範解析】

雙曲線的漸近線方程為 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

兩條漸近線互相垂直，則斜率之積為 -1 ：

$$\left(\frac{b}{a}\right)\left(-\frac{b}{a}\right) = -1 \Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = 1 \Rightarrow b = a$$

即雙曲線為等軸雙曲線。

設焦點為 $F(c, 0)$ (其中 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}a$)。漸近線方程化為一般式 $bx - ay = 0$ 。

焦點 $F(c, 0)$ 到漸近線的距離公式為：

$$d = \frac{|bc|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{bc}{c} = b$$

這是一個重要幾何結論：雙曲線焦點到漸近線的距離恆等於虛半軸長 b 。

由題意 $d = b = 2$ ，因為 $b = a$ ，所以 $a = 2$ 。

實軸長為 $2a = 2 \times 2 = 4$ 。

故正確選項為 (C)。

- 【干擾項剖析】
 - 選項 (A) 誤將實軸長當作實半軸長 $a = 2$ ；
 - 選項 (B) 誤將 $c = 2\sqrt{2}$ 作為答案；
 - 選項 (D) 誤將 $2c = 4\sqrt{2}$ 作為答案。

題 05 (難度：Level 3·5 分)

設橢圓 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 的左、右焦點分別為 F_1, F_2 。點 P 為橢圓上的一點，若 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，則 $\triangle F_1PF_2$ 的面積為 ()。

- (A) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$
- (B) $7\sqrt{3}$
- (C) $\frac{16\sqrt{3}}{3}$
- (D) $4\sqrt{3}$
- (E) $\frac{7}{2}$

- 【標準答案】(A)
- 【核心考點】橢圓焦點三角形面積公式 $S = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 。
- 【規範解析】

【方法一：四校聯考秒殺公式】

設橢圓焦點三角形張角 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，則焦點三角形面積公式為：

$$S_{\triangle F_1PF_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$$

本題中 $a^2 = 16, b^2 = 7, \theta = 60^\circ$ ，故 $\frac{\theta}{2} = 30^\circ$ ：

$$S = 7 \cdot \tan 30^\circ = 7 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

故正確選項為 (A)。

【方法二：餘弦定理與定義法推導】

由橢圓定義， $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 8$ 。兩邊平方：

$$|PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1||PF_2| = 64$$

由餘弦定理，在 $\triangle F_1PF_2$ 中， $|F_1F_2| = 2c = 2\sqrt{16-7} = 2\sqrt{9} = 6$ ：

$$|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos 60^\circ$$

$$36 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |PF_1||PF_2|$$

兩式相減：

$$64 - 36 = 3|PF_1||PF_2| \Rightarrow 3|PF_1||PF_2| = 28 \Rightarrow |PF_1||PF_2| = \frac{28}{3}$$

因此三角形面積為：

$$S = \frac{1}{2} |PF_1| |PF_2| \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{28}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

題 06 (難度：Level 3·5 分)

已知點 $M(1,1)$ 是橢圓 $C: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一條弦 AB 的中點，則弦 AB 所在直線的方程為 ()。

- (A) $x + 3y - 4 = 0$
- (B) $3x + y - 4 = 0$
- (C) $x - 3y + 2 = 0$
- (D) $x + y - 2 = 0$
- (E) $3x - y - 2 = 0$

• **【標準答案】(A)**

• **【核心考點】** 橢圓中點弦性質、點差法公式 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -\frac{b^2}{a^2}$ 。

• **【規範解析】**

設弦端點坐標為 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 。兩點均在橢圓上：

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{12} + \frac{y_1^2}{4} = 1 \\ \frac{x_2^2}{12} + \frac{y_2^2}{4} = 1 \end{cases}$$

兩式相減得：

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{12} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{4} = 0 \Rightarrow \frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{12} + \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{4} = 0$$

因為 $M(1,1)$ 是 AB 中點，所以 $x_1 + x_2 = 2 \times 1 = 2$ ， $y_1 + y_2 = 2 \times 1 = 2$ 。代入得：

$$\frac{2(x_1 - x_2)}{12} + \frac{2(y_1 - y_2)}{4} = 0 \Rightarrow \frac{x_1 - x_2}{6} + \frac{y_1 - y_2}{2} = 0$$

兩邊同除以 $x_1 - x_2$ ：

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{2} k_{AB} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} k_{AB} = -\frac{1}{6} \Rightarrow k_{AB} = -\frac{1}{3}$$

已知直線過點 $M(1,1)$ ，由點斜式：

$$y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 1) \Rightarrow 3(y - 1) = -(x - 1) \Rightarrow x + 3y - 4 = 0$$

故正確選項為 **(A)**。

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

題 07 (難度：Level 3·滿分 15 分)

已知圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ ，點 $P(4,3)$ 為圓外一點。

(a) 將圓方程化為標準方程，求圓心坐標及半徑，並求過點 P 向圓 C 所引的兩條切線的方程。(7 分)

(b) 設兩切點分別為 A 與 B 。求切線段長 $|PA|$ ，並求切點弦 AB 的長度。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 配方圓的方程：

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) = 1 + 4 \Rightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$$

故圓心坐標為 $C(1,2)$ ，半徑為 $r = \sqrt{5}$ 。【M1A1】- 設過點 $P(4,3)$ 的直線方程斜率為 k ：

$$y - 3 = k(x - 4) \Leftrightarrow kx - y + (3 - 4k) = 0$$

【M1】- 直線與圓相切的充要條件是圓心 $C(1,2)$ 到直線的距離 $d = r = \sqrt{5}$ ：

$$\frac{|k(1) - 2 + 3 - 4k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|1 - 3k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \sqrt{5}$$

【M1】- 兩邊平方整理：

$$(1 - 3k)^2 = 5(k^2 + 1) \Rightarrow 9k^2 - 6k + 1 = 5k^2 + 5$$

$$4k^2 - 6k - 4 = 0 \Rightarrow 2k^2 - 3k - 2 = 0$$

【M1】

$$(2k + 1)(k - 2) = 0 \Rightarrow k_1 = 2, \quad k_2 = -\frac{1}{2}$$

【A1】- 當 $k = 2$ 時，切線方程為 $2x - y - 5 = 0$ ；

當 $k = -\frac{1}{2}$ 時，切線方程為 $-\frac{1}{2}x - y + (3 + 2) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 10 = 0$ 。

故兩條切線方程分別為 $2x - y - 5 = 0$ 與 $x + 2y - 10 = 0$ 。【A1】

(b)

- 計算點 $P(4,3)$ 到圓心 $C(1,2)$ 的距離：

$$|PC| = \sqrt{(4-1)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

【M1A1】- 在直角三角形 PAC 中 ($\angle PAC = 90^\circ$)：

$$|PA| = \sqrt{|PC|^2 - r^2} = \sqrt{10 - 5} = \sqrt{5}$$

【M1A1】- 設線段 PC 與切點弦 AB 相交於點 H 。由圓的幾何對稱性， $PC \perp AB$ 且 H 為 AB 中點。

在 $\text{Rt} \triangle PAC$ 中，利用等面積法求高 AH ：

$$S_{\triangle PAC} = \frac{1}{2}|PA| \cdot |AC| = \frac{1}{2}|PC| \cdot AH$$

【M1】

$$AH = \frac{|PA| \cdot |AC|}{|PC|} = \frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

【M1A1】- 故切點弦長為：

$$|AB| = 2 \cdot AH = 2 \cdot \frac{\sqrt{10}}{2} = \sqrt{10}$$

【A1】

題 08（難度：Level 4 · 滿分 15 分）

已知拋物線 $C: y^2 = 4x$ 的焦點為 F 。直線 l 過焦點 F 且斜率為 $k = 1$ ，與拋物線交於 A, B 兩點。

(a) 求焦點 F 的坐標，並求弦 AB 的長度。(7 分)

(b) 設坐標原點為 O ，求 $\triangle OAB$ 的面積。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 拋物線 $y^2 = 4x = 2px \Rightarrow p = 2$ ，故焦點坐標為 $F(1,0)$ ，準線方程為 $x = -1$ 。【B1】 - 直線 l 過焦點 $F(1,0)$ 且斜率 $k = 1$ ，方程為：

$$y = x - 1 \Leftrightarrow x = y + 1$$

【M1】- 將 $x = y + 1$ 代入拋物線方程 $y^2 = 4x$ ：

$$y^2 = 4(y + 1) \Rightarrow y^2 - 4y - 4 = 0$$

【M1】- 判別式 $\Delta = (-4)^2 - 4(1)(-4) = 16 + 16 = 32 > 0$ 。設交點為 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。由韋達定理：

$$y_1 + y_2 = 4, \quad y_1 y_2 = -4$$

【A1】- 利用焦半徑之和求弦長 $|AB|$ ：

$$x_1 = y_1 + 1, \quad x_2 = y_2 + 1 \Rightarrow x_1 + x_2 = y_1 + y_2 + 2 = 4 + 2 = 6$$

【M1A1】

$$|AB| = x_1 + x_2 + p = 6 + 2 = 8$$

【A1】

(另解：用弦長公式 $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{2} \sqrt{16 + 16} = \sqrt{2} \sqrt{32} = 8$ ，同樣給滿分)

(b)

- 將 $\triangle OAB$ 沿 x 軸（線段 OF ）分割為兩個以 OF 為底的三角形：

$$S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OFA} + S_{\triangle OFB} = \frac{1}{2} |OF| \cdot |y_1| + \frac{1}{2} |OF| \cdot |y_2|$$

【M2】- 因為 $y_1 y_2 = -4 < 0$ ， A, B 分居 x 軸兩側，所以 $|y_1| + |y_2| = |y_1 - y_2|$ ：

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |OF| \cdot |y_1 - y_2|$$

【M2】- 底邊 $|OF| = 1$ 。計算高差：

$$|y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \sqrt{4^2 - 4(-4)} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

【M1A1】- 代入得面積：

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

【M1A1】

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分）

已知橢圓 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。過原點 O 作兩條互相垂直的射線，分別交橢圓 C 於點 A 與點 B 。

(a) 設射線 OA 的傾斜角為 α ($0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$)。證明： $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2}$ 為定值，並求出該定值。(8 分)

(b) 求 $\triangle OAB$ 面積的取值範圍（即最大值與最小值）。(12 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 設射線 OA 的傾斜角為 α ，則點 A 的坐標可設為 $(r_1 \cos \alpha, r_1 \sin \alpha)$ ，其中 $r_1 = |OA| > 0$ 。

【M1】- 因為點 A 在橢圓 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上，代入得：

$$\frac{r_1^2 \cos^2 \alpha}{4} + r_1^2 \sin^2 \alpha = 1 \Rightarrow r_1^2 \left(\frac{\cos^2 \alpha}{4} + \sin^2 \alpha \right) = 1$$

$$\frac{1}{|OA|^2} = \frac{1}{r_1^2} = \frac{\cos^2 \alpha}{4} + \sin^2 \alpha$$

【M2A1】- 因為射線 $OA \perp OB$ ，所以射線 OB 的傾斜角為 $\alpha + \frac{\pi}{2}$ 。【M1】

同理點 B 的坐標為 $(r_2 \cos(\alpha + \frac{\pi}{2}), r_2 \sin(\alpha + \frac{\pi}{2}))$ ，其中 $r_2 = |OB| > 0$ 。代入橢圓方程：

$$\frac{1}{|OB|^2} = \frac{\cos^2(\alpha + \frac{\pi}{2})}{4} + \sin^2(\alpha + \frac{\pi}{2}) = \frac{\sin^2 \alpha}{4} + \cos^2 \alpha$$

【M1A1】- 將兩式相加：

$$\begin{aligned} \frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2} &= \left(\frac{\cos^2 \alpha}{4} + \sin^2 \alpha \right) + \left(\frac{\sin^2 \alpha}{4} + \cos^2 \alpha \right) \\ &= \frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{4} + (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

【A1】此值與傾斜角 α 無關，故 $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2}$ 為定值 $\frac{5}{4}$ 。

(b)

- 因為 $OA \perp OB$ ， $\triangle OAB$ 是以 $\angle AOB = 90^\circ$ 為直角的直角三角形，其面積為：

$$S = \frac{1}{2} |OA| \cdot |OB|$$

【M1】- 令 $u = \frac{1}{|OA|^2}$, $v = \frac{1}{|OB|^2}$, 由 (a) 問知 $u + v = \frac{5}{4}$, 且 :

$$u = \frac{1 - \sin^2 \alpha}{4} + \sin^2 \alpha = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \sin^2 \alpha$$

因為 $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\sin^2 \alpha \in [0, 1)$, 所以 $u \in [\frac{1}{4}, 1)$ 。由對稱性 $u, v \in [\frac{1}{4}, 1]$ 。【M2】- 由基本均值不等式 :

$$u \cdot v \leq \left(\frac{u+v}{2} \right)^2 = \left(\frac{5}{8} \right)^2 = \frac{25}{64}$$

【M2】當且僅當 $u = v = \frac{5}{8}$ 時 (即 $\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$) 等號成立。【A1】- 因為 $S = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{uv}}$, 所以當 uv 取最大值 $\frac{25}{64}$ 時, S 取得最小值 :

$$S_{\min} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\frac{25}{64}}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{5} = \frac{4}{5}$$

【M2A1】- 另一方面, 考察邊界情況 :

$$uv = u \left(\frac{5}{4} - u \right) = -u^2 + \frac{5}{4}u$$

此二次函數對稱軸為 $u = \frac{5}{8}$, 開口向下。

在區間 $[\frac{1}{4}, 1]$ 的端點 $u = \frac{1}{4}$ (或 $u = 1$) 處, uv 取得最小值 :

$$uv = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

【M2】此時 S 取得最大值 :

$$S_{\max} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

【A1】- 綜上所述, $\triangle OAB$ 面積的取值範圍為 $\left[\frac{4}{5}, 1 \right]$ 。【A1】

題 10 (難度 : Level 5 · 滿分 20 分)

已知雙曲線 $C: 3x^2 - y^2 = 3$ 的右焦點為 F 。直線 l 經過點 F 且斜率為 $k = 2$, 與雙曲線 C 的兩支分別交於 A, B 兩點。

(a) 求雙曲線的標準方程、離心率 e 及焦點 F 的坐標 ; 求弦長 $|AB|$ 。(10 分)

(b) 設點 $P(-2, 0)$ 為左焦點, 求 $\triangle PAB$ 的面積。(10 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 方程兩邊同除以 3 :

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$$

此為雙曲線的標準方程，其中 $a^2 = 1, b^2 = 3$ 。【M1A1】- 半焦距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$ 。

離心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{1} = 2$ 。

右焦點坐標為 $F(2,0)$ 。【M1A1】- 直線 l 經過 $F(2,0)$ 且斜率 $k = 2$ ，方程為：

$$y = 2(x - 2)$$

【M1】- 將直線方程代入雙曲線方程 $3x^2 - y^2 = 3$ ：

$$3x^2 - [2(x - 2)]^2 = 3 \Rightarrow 3x^2 - 4(x^2 - 4x + 4) = 3$$

$$3x^2 - 4x^2 + 16x - 16 = 3 \Rightarrow -x^2 + 16x - 19 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 16x + 19 = 0$$

【M2】- 判別式 $\Delta = (-16)^2 - 4(1)(19) = 256 - 76 = 180 > 0$ 。

韋達定理： $x_1 + x_2 = 16, x_1 x_2 = 19$ 。【A1】- 弦長公式：

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + 2^2} \sqrt{\Delta} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{180}$$

【M1】

$$= \sqrt{5} \cdot 6\sqrt{5} = 6 \times 5 = 30$$

【A1】

(b)

- 點 $P(-2,0)$ 為左焦點，右焦點為 $F(2,0)$ 。兩點均在 x 軸上，線段 PF 的長度為：

$$|PF| = 2 - (-2) = 4$$

【M2A1】- 直線 AB 過右焦點 F 。以 PF 為底邊，將 $\triangle PAB$ 沿 x 軸拆分為兩個三角形：

$$S_{\triangle PAB} = S_{\triangle PFA} + S_{\triangle PFB} = \frac{1}{2} |PF| \cdot |y_1| + \frac{1}{2} |PF| \cdot |y_2|$$

【M2】- 因為直線斜率為 2，且直線與雙曲線兩支分別相交，交點縱坐標滿：

$$y_1 = 2(x_1 - 2), \quad y_2 = 2(x_2 - 2)$$

$$y_1 y_2 = 4[x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4] = 4[19 - 2(16) + 4] = 4[19 - 32 + 4] = 4(-9) = -36 < 0。$$

這證明 A, B 分居 x 軸上下兩側，故 $|y_1| + |y_2| = |y_1 - y_2|$ 。【M2】- 計算縱坐標之差：

$$|y_1 - y_2| = 2|x_1 - x_2| = 2\sqrt{180} = 2 \cdot 6\sqrt{5} = 12\sqrt{5}$$

【A1】- 計算面積：

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} |PF| \cdot |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 12\sqrt{5} = 24\sqrt{5}$$

【M1A1】